

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

- **BÀI 1.** Một hộp bi có 12 bi đỏ mang số 1; 8 bi xanh mang số 2 và 4 bi vàng mang số 3.

a) Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 5 viên bi. Tính xác suất để trong 5 viên bi lấy ra có ít nhất 2 bi đỏ.

b) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 4 viên bi. Tính xác suất để trong 4 viên bi lấy ra:

b1) Viên thứ nhất và viên thứ ba màu đỏ.

b2) Có đúng 3 bi đỏ.

c) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra các viên bi đến khi nào lấy được bi đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để phải lấy đến lần thứ 5 trong các trường hợp:

c1) Lấy bi có hoàn lại.

c2) Lấy bi không có hoàn lại.

d) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 35 viên bi có hoàn lại. Tính xác suất:

d1) Có đúng 21 lần lấy được bi xanh.

d2) Có nhiều nhất 15 lần lấy được bi xanh.

d3) Có từ 18 đến 25 lần lấy được bi xanh.

e) Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 5 viên bi. Tính xác suất để tổng các số trên 5 viên bi bằng 10.

f) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 viên bi. Tính xác suất để tổng các số trên 3 bi bằng 6.

- **BÀI 2.** Một cửa hàng áo có ba dãy treo áo sơ mi để bán. Dãy thứ nhất treo 16 áo sơ mi loại một và 12 áo sơ mi loại hai. Dãy thứ hai treo 15 áo sơ mi loại một và 10 áo sơ mi loại hai. Dãy thứ ba treo 7 áo sơ mi loại một và 16 áo sơ mi loại hai.

a) Một khách hàng lấy hai áo sơ mi từ dãy thứ nhất ra thử xong lại treo vào dãy thứ hai. Sau đó khách hàng lại chọn hai áo sơ mi từ dãy thứ hai.

$$P(E_1) = \boxed{} \quad P(E_2) = \boxed{} \quad P(E_3) = \boxed{}$$

$$P(A|E_1) = \boxed{} \quad P(A|E_2) = \boxed{} \quad P(A|E_3) = \boxed{}$$

a1) Tính xác suất hai áo được chọn từ dãy thứ hai là áo loại một. $\boxed{}$

a2) Biết hai áo khách hàng chọn từ dãy thứ hai là áo loại một. Tính xác suất để hai áo khách hàng chuyển từ dãy thứ nhất sang dãy thứ hai là áo loại hai.

b) Một khách hàng chọn ngẫu nhiên từ dãy một và dãy hai mỗi dãy hai áo. Tính xác suất để trong 4 áo được chọn:

b1) Có đúng hai áo loại một.

b2) Có ít nhất hai áo loại một.

c) Một khách hàng đến một trong ba dãy và từ dãy này chọn ra hai áo.

$$P(E_i) = \boxed{} \quad P(C|E_1) = \boxed{} \quad P(C|E_2) = \boxed{}$$

$$P(C|E_3) = \boxed{}$$

c1) Tính xác suất để hai áo được chọn có một áo loại một, một áo loại hai. $\boxed{}$

c2) Biết hai áo được chọn có một áo loại một, một áo loại hai, tính xác suất để hai áo này được chọn từ dãy ba. $\boxed{}$

c3) Biết hai áo được chọn có một áo loại một, một áo loại hai. Xác suất để hai áo này được chọn từ dãy hai hay dãy ba cao hơn? $\boxed{}$

- **BÀI 3.** Có 9 người mang 9 chiếc mũ giống hệt nhau đến tham gia cuộc họp. Những người này gửi mũ ở lễ tân và khi ra về mỗi người lấy ngẫu nhiên một mũ. Tính xác suất để có ít nhất một người lấy đúng mũ của mình ra về. $\boxed{}$

- **BÀI 4.** Tỷ lệ gạch bị lỗi do một nhà máy sản xuất là 2%. Trước khi gạch được xuất bán đều phải qua công đoạn kiểm tra. Xác suất mắc lỗi khi kiểm tra gạch bị lỗi là 3,5% còn đối với gạch không bị lỗi là 1,6%.

$$P(E_1) = \boxed{} \quad P(E_2) = \boxed{} \quad P(A|E_1) = \boxed{} \quad P(A|E_2) = \boxed{}$$

a) Tính xác suất để viên gạch được đưa ra bán.

b) Tính tỷ lệ gạch bị lỗi được đem ra bán.

- **BÀI 5.** Ba xạ thủ bắn vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng tương ứng là 0,58; 0,74; 0,5.

a) Cả ba xạ thủ cùng bắn. Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng.

b) Cả ba xạ thủ cùng bắn. Tính xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng.

c) Cả 3 xạ thủ cùng bắn. Tính xác suất để có ít nhất hai xạ thủ bắn trúng.

d) Xạ thủ thứ nhất bắn trước. Nếu mục tiêu không bị bắn trúng thì hai xạ thủ còn lại sẽ cùng bắn. Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng.

e) Cả 3 xạ thủ sẽ lần lượt bắn. Nếu mục tiêu bị bắn trúng thì các xạ thủ còn lại sẽ không bắn nữa. Tính xác suất để xạ thủ thứ nhất bắn đến lần thứ hai thì trúng.

f) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn. Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng.

g) Xạ thủ thứ nhất bắn vào mục tiêu 59 lần. Tính xác suất để có ít nhất 31 lần xạ thủ bắn trúng mục tiêu.